부모용 진행 안내 · 저항과 옴의 법칙

중2 과학 · 전기와자기 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-OHM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 샤프심 1개(길이 6 cm 이상, 0.7 mm 이상의 B·2B가 잘 됨), 자, 초6·지난 차시 준비물: 건전지(1.5 V) 2개와 전지 끼우개, 꼬마전구(2.5 V)와 끼우개, 집게 전선 3개, 활동지, 연필, 계산기(선택)
- **안전:** 콘센트(가정용 전기)는 절대 쓰지 않고 건전지 2개(3 V) 이하로만 실험합니다.
- **안전:** 샤프심에 전류가 흐르면 뜨거워질 수 있습니다. 집게는 전지에 연결하기 전에 물리고, 관찰은 짧게(10초 안팎) 한 뒤 바로 떼며, 실험 중에는 샤프심을 만지지 않습니다.
- **안전:** 전구 없이 샤프심만 전지에 바로 잇지 않습니다(많이 뜨거워짐). 샤프심이 부러지면 조각을 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 저항의 뜻(전류의 흐름을 방해하는 정도, 단위 Ω)을 말하고, 샤프심 길이를 바꾼 실험 결과와 전압-전류 그래프(예시)를 근거로 저항이 클수록 전류가 작고 전류는 전압에 비례한다(V = I × R)는 것을 설명한다.
확인 저항(S03), 샤프심 실험 예상·활동·결과(S04~S06, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S07), 옴의 법칙 그래프(S08), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
성공 기준 ‘샤프심이 길수록 전구가 어두웠다 → 저항이 커져 전류가 작아졌다’고 말하고, 예시 그래프에서 가(3 V일 때 0.3 A)의 저항을 10 Ω으로 구하며 가가 나보다 저항이 작다고 말한다.

목표 B 옴의 법칙(V = I × R)으로 전압·전류·저항 가운데 모르는 하나를 구하고 단위(V, A, Ω)를 붙인다.
확인 옴의 법칙으로 구하기(S09), 계산 연습(S10), 혼자 해 보기 ②③(S15), 활동지 4
성공 기준 처음 보는 문제(9 V, 3 Ω → 3 A 등)에서 알맞은 식을 골라 계산하고 단위를 바르게 붙인다.

목표 C 저항의 직렬연결(전류가 같고 전체 저항은 각 저항의 합)과 병렬연결(전압이 같고 전체 저항이 작아짐)의 특징을 예시 회로의 수로 비교하고, 생활 속 병렬연결(멀티탭)에 적용한다.
확인 직렬연결(S11), 병렬연결(S12), 비교 표(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ④(S15), 멀티탭(S17), 활동지 5·6
성공 기준 직렬과 병렬의 전류·전압·전체 저항을 표로 구별하고, 멀티탭에 기구를 많이 꽂으면 전체 전류가 커지는 까닭을 병렬연결로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전류와 전압

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전류와 전압)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	샤프심(저항)이 길어져 전구가 어두워진 것을 전지가 닳았기 때문이라고 생각한다.	S05에서 다시 2 cm로 돌아가면 전구가 다시 밝아지는 것을 보고, S07에서 저항이 커져 전류가 작아졌다고 비교한다.
M2	옴의 법칙 식에서 곱하기와 나누기를 헷갈린다 (예: $I = V \times R$).	S09에서 '저항이 크면 전류가 작다'는 뜻을 먼저 말하고 식을 고르게 하며, 답의 크기가 뜻에 맞는지 점검한다 (S10).
M3	저항을 병렬로 더 연결하면 전체 저항이 커진다고 생각한다(직렬과 같게 생각함).	S12의 수(전체 전류 3 A가 한 갈래일 때보다 큼)로 전체 저항이 2 Ω으로 작아짐을 보이고, S14에서 비교한다. 물이 흐르는 길이 늘어나는 비유를 쓴다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 저항의 뜻과 단위(Ω), 저항이 물질의 종류와 길이에 따라 다름(샤프심 길이 실험), 전압-전류 그래프(원점을 지나는 직선, 기울기와 저항), 옴의 법칙 $V = I \times R$로 전압·전류·저항 구하기(정수·간단한 소수), 저항의 직렬연결(전류 같음, 전압 나뉨, 전체 저항 = 합)과 병렬연결(전압 같음, 전류 나뉨, 전체 저항이 작아짐), 생활 속 병렬연결(가정의 전기 기구, 멀티탭)을 다룬다. 병렬연결의 전체 저항 공식($1/R = 1/R_1 + 1/R_2$)은 계산하지 않고 노트에만 적는다. 비저항, 온도에 따른 저항 변화, 전력·전력량(중3), 가정용 전기를 쓰는 실험은 다루지 않는다. 그래프와 회로의 수는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(전류와 전압)	약 2분	—
S03	저항의 뜻과 단위	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(샤프심 길이)	약 1분	A
S05	샤프심 길이와 전구 밝기	약 5분	A
S06	결과 정리(샤프심 길이와 밝기)	약 1분	A
S07	오해 비교(전지가 닳아서 어두워졌다)	약 1분	A

S08	옴의 법칙(전압-전류 그래프, 예시)	약 3분	A, B
S09	옴의 법칙으로 구하기	약 3분	B
S10	옴의 법칙 계산 연습	약 3분	B
S11	저항의 직렬연결	약 3분	C
S12	저항의 병렬연결	약 3분	C
S13	직렬과 병렬 비교 표	약 3분	C
S14	오해 비교(병렬로 더 이으면 저항이 커진다)	약 1분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(멀티탭)	약 1분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(전류와 전압)	약 4분	—

장별 안내



S01 **저항과 옴의 법칙** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(저항, 샤프심 실험, 옴의 법칙 계산, 직렬·병렬 비교)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 전지에 연결해도 어떤 전구는 밝고 어떤 것은 어두워. 전류의 세기는 무엇에 따라 달라질까?”
- “오늘은 샤프심으로 전류를 방해하는 정도, 저항을 알아보고 전압·전류·저항 사이의 규칙을 찾을 거야.”

예상 답

- “전지가 세면 밝아요.” “전선이 길면 어두워요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지난 시간 전지 1개·2개 실험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 샤프심, 자, 건전지 2개와 끼우개, 꼬마전구와 끼우개, 집게 전선. 실험은 S05에서 합니다.
- 표지 그림은 전지·저항·전류계를 한 줄로 이은 회로도입니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(전류와 전압) · 약 2분

지난 차시 ‘전류와 전압’에서 배운 전류·전압의 뜻과 단위, 전류계·전압계 연결을 확인합니다. 오늘 계산에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 전류의 단위는? 1 A는 몇 mA였지?”
- “② 물의 높이 차에 해당하는 것과 그 단위는?”
- “③ 전류계와 전압계는 각각 어떻게 연결했지?”

정답

- ① A(암페어), 1 A = 1000 mA
- ② 전압, V(볼트)
- ③ 전류계는 직렬, 전압계는 병렬

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘전류와 전압’의 S05·S09·S13을 먼저 다시 합니다.

주의

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.



S03 **저항** · 저항의 뜻과 단위 · 약 3분

전류의 흐름을 방해하는 정도인 저항과 단위(Ω)를 전선 속 모형으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “전선 속에서 전자가 이동할 때 원자와 부딪혀 흐름이 방해받아. 이렇게 전류의 흐름을 방해하는 정도를 저항이라고 해.”
- “저항의 단위는 Ω, ‘옴’이라고 읽어. 저항이 클수록 전류가 흐르기 어려워.”
- “전선은 저항이 작은 구리로 만들고, 전기난로의 열선처럼 저항이 큰 물질은 열을 내는 데 써.”

예상 답

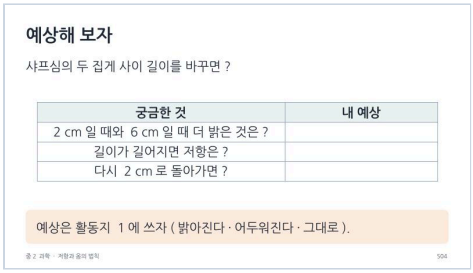
- “저항은 전류를 방해하는 정도예요. 단위는 옴(Ω)이에요.”

막히면

- 복도에 사람(원자)이 많으면 지나가기(전류) 어려운 것에 빗대어 말해 줍니다.

주의

- 저항은 물질의 종류에 따라 다르고, 같은 물질이면 길이와 굵기에 따라 달라집니다. 길이에 따른 차이는 실험(S05)으로 직접 확인하므로 지금은 말하지 않습니다.
- ‘저항’은 전류를 방해하는 정도(성질)를 말하기도 하고, 회로에 넣는 부품(저항기)을 말하기도 합니다.



S04 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(샤프심 길이) · 약 1분

샤프심에 전류가 흐르는 길이를 2 cm, 4 cm, 6 cm로 바꾸면 전구 밝기가 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “샤프심도 전류가 흘러. 전류가 지나가는 샤프심이 길어지면 전구는 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “길면 더 밝을 것 같아요.” “차이가 없을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 샤프심 길이를 바꾸자 · 샤프심 길이와 전구 밝기 · 약 5분

샤프심의 두 집게 사이 길이를 2 cm, 4 cm, 6 cm로 바꾸며 전구 밝기를 비교하고, 다시 2 cm로 돌아가 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “한쪽 집게는 샤프심 끝(0 cm)에 물리고, 다른 집게를 2 cm에 물려 볼까? 밝기는?”
- “이번에는 4 cm, 6 cm로 옮겨 봐. 어떻게 달라져?”
- “다시 2 cm로 돌아가면? 전지가 닳아서 어두워진 걸까?”

예상 답

- “길이가 길수록 전구가 어두워져요. 다시 2 cm로 하면 다시 밝아져요.”

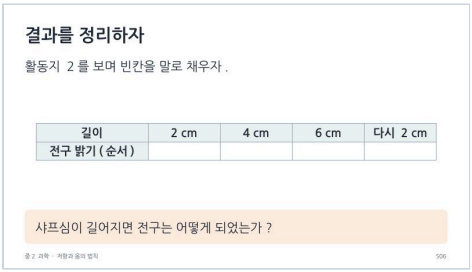
막히면

- 전구가 켜지지 않으면 샤프심이 너무 가늘거나 흐린 것(HB)일 수 있습니다. 0.7 mm 이상의 B·2B 심을 쓰거나, 길이를 1 cm·2 cm·3 cm로 줄여 비교합니다.
- 밝기 차이가 잘 안 보이면 방을 조금 어둡게 하고 전구를 가까이에서 봅니다.

주의

- 집게를 옮길 때는 회로에서 전지 한쪽 집게를 먼저 떼고 옮긴 뒤 다시 연결합니다. 켤 때마다 10초 안팎만 관찰합니다.
- 샤프심이 뜨거워질 수 있으니 실험 중에는 만지지 않습니다. 부러지기 쉬우니 집게를 살살 물립니다.
- 전구 없이 샤프심만 전지에 잇지 않습니다.

안전: 샤프심은 뜨거워질 수 있다. 실험 중에 만지지 않는다.



S06 결과를 정리하자 · 결과 정리(샤프심 길이와 밝기) · 약 1분

길이에 따른 전구 밝기를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “2 cm, 4 cm, 6 cm 중 가장 밝은 것과 가장 어두운 것은? 다시 2 cm로 했을 때는?”

예상 답

- 2 cm: 가장 밝음, 4 cm: 조금 어두움, 6 cm: 가장 어두움. 다시 2 cm: 처음처럼 다시 밝아짐.

막히면

- 2 cm와 6 cm만 번갈아 다시 비교해 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S07 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(전지가 닳아서 어두워졌다) · 약 1분

샤프심이 길어질 때 전구가 어두워진 까닭을 '전지가 닳아서'가 아니라 '저항이 커져서'로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "다시 2 cm로 돌아갔을 때 전구는 어땠어? 전지가 닳았다면 어떻게 되었을까?"

정답

- 서윤. 증거: 다시 2 cm로 돌아가자 전구가 처음처럼 밝아졌습니다. 전지가 닳았다면 다시 밝아지지 않았을 것입니다. 샤프심이 길수록 저항이 커서 전류가 작아져 전구가 어두워진 것입니다.

막히면

- S06 표의 '다시 2 cm' 칸을 다시 봅니다.

주의

- 같은 물질이면 길이가 길수록 저항이 크고, 굵을수록 저항이 작습니다(굵기는 오늘 실험하지 않음).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 옴의 법칙 · 옴의 법칙(전압-전류 그래프, 예시) · 약 3분

예시 그래프로 전류가 전압에 비례하고(원점을 지나는 직선), 같은 전압에서 저항이 클수록 전류가 작다는 것을 보이고 옴의 법칙 V = I × R을 알려 줍니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "저항 가와 나에 전압을 1 V씩 높이며 전류를 쟀어(예시). 가는 1 V마다 0.1 A씩 늘었지? 전압이 2배가 되면 전류도 2배야. 이렇게 직선이 원점을 지나면 비례한다고 해."
- "같은 3 V에서 가는 0.3 A, 나는 0.15 A야. 어느 쪽 저항이 클까?"
- "전압을 전류로 나누면 저항이 나와. 가는 3 ÷ 0.3 = 10 Ω, 나는 6 ÷ 0.3 = 20 Ω. 이 관계를 식으로 쓰면 V = I × R, 옴의 법칙이야."

예상 답

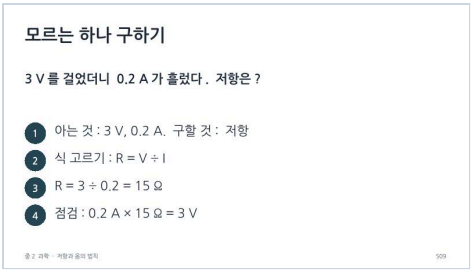
- "나의 저항이 더 커요. 같은 전압에서 전류가 작으니까요."

막히면

- 그래프에서 3 V에 세로로 선을 그어 가와 나의 전류를 각각 읽게 합니다.

주의

- 예시 자료입니다. 그래프가 가파를수록(같은 전압에서 전류가 클수록) 저항이 작습니다.
- V는 전압, I는 전류, R은 저항입니다. 꼬마전구처럼 뜨거워지면 저항이 변하는 것은 직선이 되지 않을 수 있습니다(오늘은 저항기만 다룸).



S09 모르는 하나 구하기 · 옴의 법칙으로 구하기 · 약 3분

옴의 법칙에서 아는 두 값으로 모르는 값을 구하는 순서를 예제로 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 아는 것과 구할 것을 찾아. 3 V, 0.2 A를 알고 저항을 구하는 거지?”
- “V = I × R에서 R을 구하려면 R = V ÷ I야. 3 ÷ 0.2 = 15, 단위를 붙여 15 Ω.”
- “답을 점검해 보자. 0.2 A × 15 Ω = 3 V, 맞지?”

예상 답

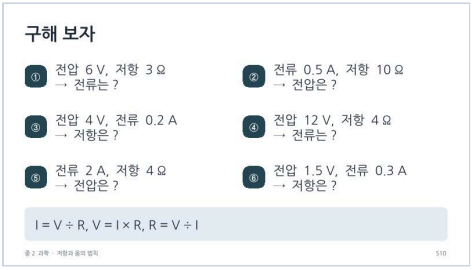
- “R = V ÷ I = 3 ÷ 0.2 = 15 Ω이에요.”

막히면

- 삼각형 그림(위에 V, 아래에 I와 R)을 종이에 그려 구할 것을 손가락으로 가리면 남은 식이 보인다고 알려 줍니다.
- 0.2로 나누기가 어려우면 ‘0.2가 몇 번 있어야 3이 될까?’로 바꿔 묻습니다.

주의

- ‘저항이 크면 전류가 작다’는 뜻으로 식을 점검하게 합니다. I = V × R처럼 곱하면 저항이 클수록 전류가 커져 뜻에 맞지 않습니다(오해 M2).



S10 구해 보자 · 옴의 법칙 계산 연습 · 약 3분

옴의 법칙으로 전류·전압·저항을 구하고 단위를 붙입니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 구할 것을 찾고, 식을 골라 계산해 봐. 단위도 꼭 붙여.”

정답

- ① 2 A ② 5 V ③ 20 Ω ④ 3 A ⑤ 8 V ⑥ 5 Ω

막히면

- S09의 세 식을 보며 구할 것에 맞는 식을 먼저 고르게 합니다.

주의

- ③·⑥은 소수로 나누는 문제입니다. 계산기를 써도 됩니다. 답이 뜻에 맞는지(예: 전류가 크면 저항이 작다) 점검합니다.



S11 **직렬연결** · 저항의 직렬연결 · 약 3분

저항 두 개를 한 줄로 이은 직렬연결에서 전류는 어디서나 같고, 전압은 나뉘며, 전체 저항은 각 저항의 합이라는 것을 예시 수로 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “3 Ω과 6 Ω을 한 줄로 이었어. 전체 저항은 3 + 6 = 9 Ω이야. 길이가 길어진 샤프심과 같지.”
- “전지가 9 V이니까 전류는 9 ÷ 9 = 1 A. 한 줄이라 어디서나 1 A야.”
- “3 Ω에는 1 × 3 = 3 V, 6 Ω에는 6 V가 걸려. 합하면 9 V로 전지의 전압과 같아.”

예상 답

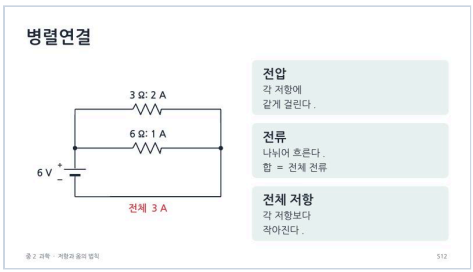
- “전류는 같고, 전압은 3 V와 6 V로 나뉘어요. 전체 저항은 9 Ω이에요.”

막히면

- 지난 시간 ‘한 줄 회로에서 전류는 어디서나 같다’를 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- 저항이 큰 쪽에 더 큰 전압이 걸립니다(전압은 저항에 비례해 나뉨).
- 직렬로 연결한 전구는 하나가 꺼지면(끊기면) 모두 꺼집니다(초6).



S12 **병렬연결** · 저항의 병렬연결 · 약 3분

저항 두 개를 두 갈래로 이은 병렬연결에서 전압은 같고, 전류는 나뉘며, 전체 저항은 각 저항보다 작아진다는 것을 예시 수로 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “3 Ω과 6 Ω을 두 갈래로 이었어. 두 저항 모두 전지에 바로 이어져 있어서 같은 6 V가 걸려.”
- “3 Ω에는 6 ÷ 3 = 2 A, 6 Ω에는 6 ÷ 6 = 1 A가 흘러. 전지 쪽에는 합한 3 A가 흐르지.”
- “전체 저항은 6 ÷ 3 = 2 Ω이야. 3 Ω보다도 작아졌지? 물이 흐르는 길이 하나 더 생긴 것과 같아.”

예상 답

- “전압은 같고, 전류가 나뉘어요. 전체 저항은 2 Ω으로 작아져요.”

막히면

- 계산대 줄이 하나일 때와 두 개일 때 사람이 빠져나가는 빠르기를 비교해 봅니다.

주의

- 병렬연결의 전체 저항 공식은 $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$입니다(1/2 = 1/3 + 1/6). 중2에서는 계산하지 않아도 됩니다.
- 집 안의 전기 기구는 모두 병렬로 연결되어 있어 하나를 꺼도 나머지는 켜져 있고, 모두 같은 전압(220 V)을 받습니다.



S13 직렬과 병렬 비교 · 직렬과 병렬 비교 표 · 약 3분

직렬연결과 병렬연결의 특징을 표로 정리합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “빈칸을 말로 채워 볼래? S11과 S12의 수를 떠올려 봐.”

정답

- 전류: 직렬 - 어디서나 같다, 병렬 - 나뉜다(합 = 전체 전류)
- 전압: 직렬 - 나뉜다(합 = 전지 전압), 병렬 - 같다
- 전체 저항: 직렬 - 각 저항의 합(커짐), 병렬 - 각 저항보다 작아짐
- 저항을 더 연결하면 전체 전류: 직렬 - 작아짐, 병렬 - 커짐

막히면

- 직렬 칸은 S11, 병렬 칸은 S12를 다시 보며 채웁니다.

주의

- 생활 속 병렬연결의 예(집 안의 전기 기구, 멀티탭)를 함께 말해 보면 S17로 이어집니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(병렬로 더 이으면 저항이 커진다) · 약 1분

‘저항을 병렬로 더 연결하면 전체 저항이 커진다’는 생각을 S12의 수로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “3 Ω 하나만 이었을 때 전류는 2 A였어. 6 Ω을 병렬로 더 이으니 전체 전류는?”

정답

- 서윤. 증거: 3 Ω 하나일 때 2 A였던 전체 전류가 6 Ω을 병렬로 더 이으니 3 A로 커졌습니다. 같은 전압에서 전류가 커졌으므로 전체 저항은 작아졌습니다(6 ÷ 3 = 2 Ω).

막히면

- ‘전류가 커지면 저항은 커졌을까, 작아졌을까?’를 옴의 법칙으로 묻습니다.

주의

- 직렬로 더 이으면 전체 저항이 커지고(샤프심이 길어진 것과 같음), 병렬로 더 이으면 작아집니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 그래프에서 저항 구하기(①), 옴의 법칙 계산(②), 직렬 회로 계산(③), 병렬연결의 특징(④)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 식과 단위도 함께 써 줘.”

정답

- ① 10 Ω(3 V ÷ 0.3 A)
- ② 3 A(9 V ÷ 3 Ω)
- ③ 전체 저항 6 Ω, 전류 2 A(12 V ÷ 6 Ω)
- ④ 작아진다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “구할 것이 뭐야? 어떤 식을 쓸까?”, “직렬이면 전체 저항은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 전류를 각 저항마다 따로(12 ÷ 2, 12 ÷ 4) 구하면 병렬과 섞인 것입니다. S11을 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 10 Ω ② 3 A ③ 6 Ω, 2 A ④ 작아진다

막히면

- ①이 틀리면 S08로, ②가 틀리면 S09로, ③이 틀리면 S11로, ④가 틀리면 S12·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 멀티탭에 많이 꽂으면? · 마무리 확인(멀티탭) · 약 1분

처음 보는 생활 상황(멀티탭)에 병렬연결의 특징을 적용하는지 확인합니다 (목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “멀티탭에 꽂은 기구들은 직렬일까, 병렬일까? 기구를 하나 더 꽂으면 전체 저항과 전체 전류는?”

정답

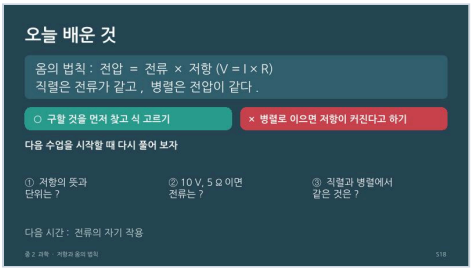
- 다(커진다). 멀티탭의 기구는 병렬로 연결되어 있어 기구를 더 꽂을수록 전체 저항은 작아지고 멀티탭 전선에 흐르는 전체 전류는 커집니다. 그래서 한 멀티탭에 너무 많은 기구를 꽂으면 전선이 뜨거워져 위험합니다.

막히면

- S12에서 저항을 하나 더 병렬로 이었을 때 전체 전류가 어떻게 되었는지 묻습니다.

주의

- 실제 멀티탭으로 실험하지 않습니다. 생활 안전과 연결해 이야기만 합니다.
- 답만 맞히고 까닭(병렬연결)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “옴의 법칙을 말로 설명해 볼래? 직렬과 병렬은 무엇이 같았지?”

예상 답

- “전압 = 전류 × 저항이에요. 직렬은 전류가 같고, 병렬은 전압이 같아요.”

정답

- ① 전류의 흐름을 방해하는 정도, Ω ② 2 A(10 ÷ 5) ③ 직렬: 전류가 같음, 병렬: 전압이 같음

막히면

- S08, S09, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘전류의 자기 작용’에서는 전류가 흐르는 전선 주위에 생기는 자기장을 나침반으로 확인합니다.



S19 **보충: 전류와 전압** · 선수 학습 보충(전류와 전압) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 차시의 전류·전압의 뜻과 단위, 전류계·전압계 연결을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류는 전선 속 전자의 흐름이고 단위는 A야. 1 A는 1000 mA.”
- “전압은 물의 높이 차처럼 전류를 흐르게 하는 능력이고 단위는 V야.”

예상 답

- “전류는 A, 전압은 V예요. 전류계는 직렬, 전압계는 병렬이에요.”

막히면

- ‘전류와 전압’ 차시의 S05 물 회로 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘전류와 전압’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 2 cm가 더 밝다 / 커진다 / 다시 밝아진다.
2	2 cm - 1, 4 cm - 2, 6 cm - 3, 다시 2 cm - 1(처음과 같음). 본 대로 쓰면 맞음.
3	빈칸 0.3 A(전압에 비례). 저항 = 2 ÷ 0.1 = 20 Ω.
4	① 12 ÷ 6 = 2 A ② 0.5 × 8 = 4 V ③ 4.5 ÷ 0.3 = 15 Ω
5	전류: 직렬 같다, 병렬 나뉜다 / 전압: 직렬 나뉜다, 병렬 같다 / 전체 저항: 직렬 커진다, 병렬 작아진다.
6	전체 저항 4 + 8 = 12 Ω, 전류 12 ÷ 12 = 1 A, 4 Ω에 걸린 전압 1 × 4 = 4 V(8 Ω에는 8 V, 합 12 V).
7	① 전류의 흐름을 방해하는 정도, Ω(옴) ② 10 ÷ 5 = 2 A ③ 직렬은 전류, 병렬은 전압이 같다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 전류·전압 단위와 연결 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S05 샤프심 실험: 길이에 따른 밝기 차이를 봄 □ 잘 보이지 않아 짧은 길이로 다시 함 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전지가 닳음(M1) □ 식에서 곱·나눗셈 혼동(M2) □ 병렬로 더 이으면 저항이 커짐(M3) □

메모: _____